Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4703 Señales y Sistemas
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. Pablo Alvarado Moya
Dr. William Quirós Solano
Dr. Saúl Guadamuz Brenes
II Semestre 2022
Examen de Reposición
Lunes 05 de diciembre 2022
Hora de inicio: 7:30am
Duración: 4 horas

Total de Puntos:	38
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales:

1. Resuelva el examen en forma individual.
2. El examen debe ser resuelto en un cuaderno de examen, que debe permanecer engrapado durante la prueba.
3. Indique claramente su nombre y número de carné tanto en el cuaderno de examen como en el enunciado.
4. Responda las preguntas en el enunciado de examen, y los problemas de desarrollo en el cuaderno de examen.
5. Los desarrollos y respuestas deben ser ordenados y claros, utilizando compás y regla donde sean necesarios.
6. Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución. Respuestas sin su debida justificación no serán tomadas en cuenta.
7. No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
8. Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
9. El uso de lapicero rojo no está permitido, porque con ese color se calificará el examen.
10. El uso del teléfono celular no está permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
11. No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
12. El formulario oficial del curso se puede utilizar durante el examen únicamente en forma impresa o fotocopia. Este formulario oficial no puede tener anotaciones adicionales.
13. Puede utilizar durante el examen un formulario individual de máximo dos hojas (cuatro páginas), con fórmulas y diagramas, escrito a mano.
14. El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución en el cuaderno de examen.
15. El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
16. Esta prueba tiene una duración de 4 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

Ítem	**Puntos totales**	**Puntos obtenidos**
Pregunta 1	2	
Pregunta 2	1	
Pregunta 3	2	
Pregunta 4	1	
Pregunta 5	2	
Problema 1	10	
Problema 2	6	
Problema 3	14	

Preguntas cortas

8 Pts

1. Calcule la integral de variable real x **2 Pts**

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sqrt{3}}{x^2 + 2x + 4}\, dx$$

utilizando técnicas de integración compleja.
Para el integrando se cumple que (0.5 pt)

$$\lim_{|z|\to\infty} \left| \frac{\sqrt{3}}{z^2 + 2z + 4} \right| = 0$$

por lo que se puede reemplazar la integral por otra de variable compleja con:

$$I = \oint_C \frac{\sqrt{3}}{z^2 + 2z + 4}\, dz$$

donde C es el semicírculo extenso superior que solo encerrará a los polos con parte imaginaria positiva. Los polos están en (0.5 pt):

$$p_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 16}}{2} = -1 \pm j\sqrt{3}$$

que conforman un par de polos complejos conjugados.
De este modo, la integral se resuelve por ejemplo con la fórmula integral de Cauchy, considerando que solo se encierra al polo $p_1 = -1 + j\sqrt{3}$ (0.5 pt):

$$I = \oint_C \frac{\sqrt{3}}{z^2 + 2z + 4}\, dz = \oint_C \frac{\sqrt{3}}{(z - p)(z - p^*)}\, dz = \frac{\sqrt{3}\, 2\pi j}{p - p^*} = \frac{\sqrt{3}\, 2\pi j}{j2\,\mathrm{Im}\,\{p\}} = \frac{\sqrt{3}\, 2\pi j}{j2\sqrt{3}} = \pi \quad (0.5\,pt)$$

2. El valor del coeficiente c_0 de la serie de Fourier de cosenoidales desfasados de la función periódica 1 Pt

$$f(t) = 2j(e^{j2t} + 2)$$

es:

- ◯ a) 2
- ◯ b) 4
- ◯ c) $2j$
- ⊗ d) $4j$
- ◯ e) 0

3. Sea un sistema LTI que responde en el tiempo al impulso de Dirac $\delta(t)$ con la señal $b(t)$. Asocie las funciones a la izquierda con su nombre a la derecha. 2 Pts

	Función		Nombre
A	$b(t)$	*E*	Función de transferencia
B	$\mathscr{F}\{b(t)\}$	*C*	Respuesta en magnitud
C	$\lvert\mathscr{F}\{b(t)\}\rvert$	*A*	Respuesta al impulso
D	$\arg(\mathscr{F}\{b(t)\})$	*B*	Respuesta en frecuencia
E	$\mathscr{L}\{b(t)\}$	*D*	Respuesta en fase

Hay cinco funciones. Las 5 correspondientes deben estar bien para obtener los 2 puntos. Cada opción incorrecta descuenta 0.5 pt hasta llegar a cero.

4. La función de variable discreta $x[n]$ tiene como trasformada z la función de variable compleja definida por la siguiente serie: 1 Pt

$$X(z) = \sum_{n=-3}^{10} (-2)^n z^{-n}$$

Indique cuál de las siguientes opciones corresponde a la región de convergencia de $X(z)$

- ⊗ a) $z \in \mathbb{C}\backslash\{0, \infty\}$
- ◯ b) $z \in \mathbb{C}\backslash\{0\}$
- ◯ c) $z \in \mathbb{C}\backslash\{\infty\}$
- ◯ d) $0 < |z| < 2$
- ◯ e) $1 < |z| < 2$

Obsérvese que la función $x[n]$ es finita:

$$x[n] = \left\{-\frac{1}{8}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{2}, \underset{\uparrow}{1}, -2, \ldots, -2^9, 2^{10}\right\}$$

Su transformada z solo excluye por las muestras en posiciones n negativas a ∞ y por las muestras en posiciones n positivas a cero.

5. Dada la siguiente función de variable discreta: 2 Pts

$$x[n] = \frac{2^n u[n-1]}{2} - n3^n u[-n-1]$$

Calcule su transformada z bilateral.

$$\begin{aligned} x[n] &= 2^{n-1} u[n-1] - n3^n[-n-1] \\ &= \delta[n-1] * 2^n u[n] - n3^n[-n-1] \end{aligned}$$

$$X(z) = z^{-1}\frac{1}{1-2z^{-1}} + \frac{3z^{-1}}{(1-3z^{-1})^2}$$

donde la ROC para el primer término es $|z| > 2$ y para el segundo término $|z| < 3$, y por tanto la ROC de $X(z)$ es $2 < |z| < 3$.
Simplificando la expresión se llega a

$$X(z) = \frac{4z^{-1}\left(1 - \frac{3}{2}z^{-1}\right)}{(1-2z^{-1})(1-3z^{-1})^2}$$

Desarrollo

Problema 1 Series de Fourier **10 Pts**

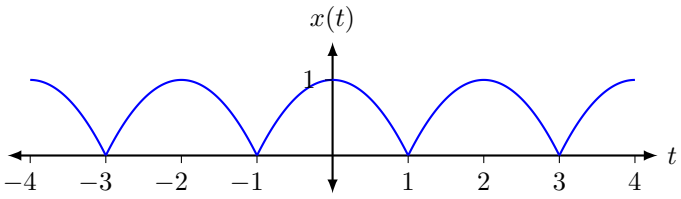
Sea la función $\hat{x}(t)$, dada por la expresión a trazas:

$$\hat{x}(t) = \begin{cases} 1 - t^2 & -1 \leq t < 1 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

Sea además $x(t)$ la continuación periódica de $\hat{x}(t)$ con periodo $T = 2$:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}(t - kT) \quad .$$

1.1. Esboce $x(t)$ para el intervalo $t \in [-4; 4]$. 2 Pts



Por hacer el esbozo correcto de la parábola invertida de -1 a 1 (0,5 pts). Por usar el intervalo solicitado (0,5 pts). Por hacer la continuación periódica correcta (1 pt).

1.2. Calcule el nivel CD de $x(t)$. 2 Pts

El nivel CD es el coeficiente c_0 de la serie de Fourier:

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{T} \int_{-1}^{1} x(t) e^{-j\omega_0 0}\, dt \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^{1} (1 - t^2)\, dt \\ &= \frac{1}{2} \left[t - \frac{t^3}{3} \right]_{t=-1}^{1} \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(1 - \frac{1}{3} \right) - \left(-1 + \frac{1}{3} \right) \right] \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

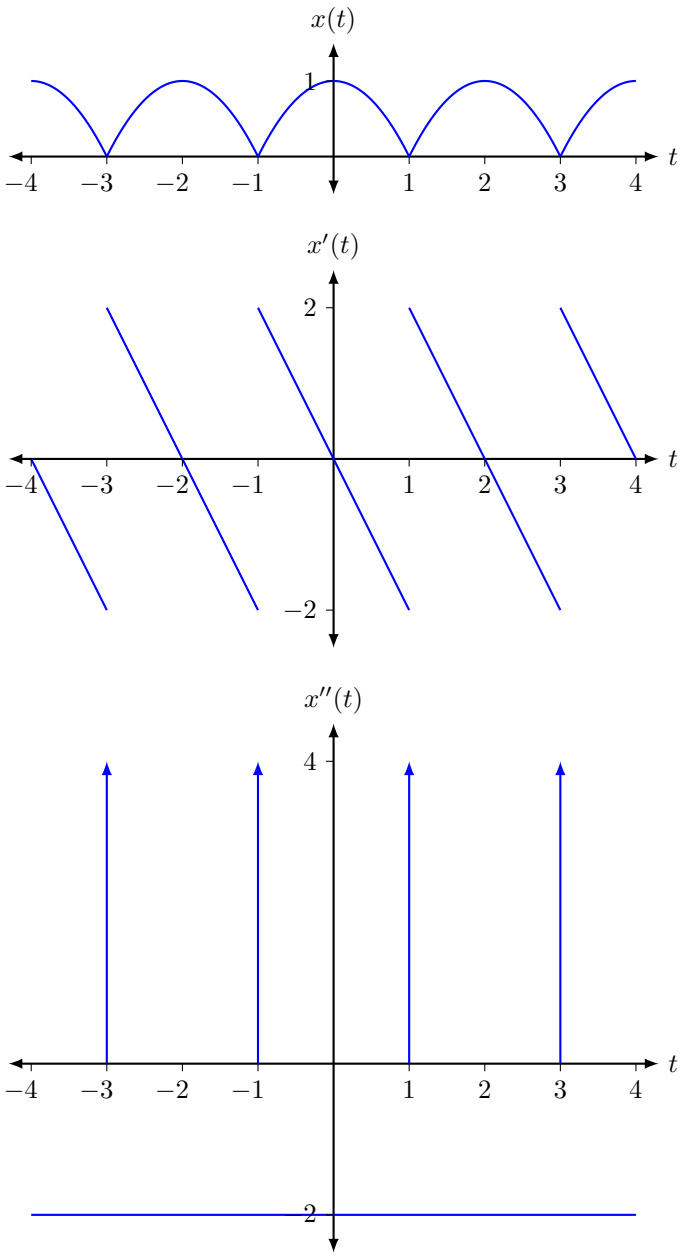
Por hacer el planteo correcto de la integral, incluyendo el término de normalización $(1/T)$ (1 pt). Por obtener el valor correcto de la integral (1 pt).

1.3. Utilizando las características de $x(t)$ en cuanto a simetría, continuidad, etc., indique cómo deben comportarse los coeficientes c_k de la serie de Fourier de $x(t)$, usando una base exponencial compleja armónicamente relacionada. 2 Pts

La función es real, par y continua, por lo que los coeficientes deben converger a una tasa de $c_k \propto 1/k^2$ (1 pt), y por ser hermíticos al ser $x(t) \in \mathbb{R}$ y pares por ser $x(t)$ par, entonces c_k deben ser también reales (0,5 pts) y pares (0,5 pts).

1.4. Calcule utilizando las propiedades de derivación, linealidad y desplazamiento los coeficientes c_k para $k \neq 0$, de la serie de Fourier de $x(t)$ con una base funcional de exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Su expresión final debe ser explícita en el cumplimiento de lo indicado por usted en el punto anterior. 4 Pts

Obsérvese la función $x(t)$, su primera (1 pt) y segunda derivadas (1 pt):



Se observa que la segunda derivada $x''(t)$ se compone por un valor constante en -2 más un tren de impulsos en los enteros impares de área 4.

Para lo que sigue, se requiere la frecuencia fundamental $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = \pi$.

Los coeficientes de $x''(t)$ están dados por (1 pt) (no es necesario calcular el caso $k = 0$, que se considera aquí por completitud):

$$(j\omega_0 k)^2 c_k = \begin{cases} 0 & \text{para } k = 0 \\ \frac{1}{T}\int_0^T 4\delta(t-1)e^{-j\omega_0 kt}\,dt = 2e^{-j\omega_0 k} & \text{para } k \neq 0 \end{cases}$$

donde considerando que $e^{-j\omega_0 k} = e^{-j\pi k} = (-1)^k$, se tiene entonces que

$$(j\omega_0 k)^2 c_k = \begin{cases} 0 & \text{para } k = 0 \\ 2(-1)^k & \text{para } k \neq 0 \end{cases}$$

El valor para $k = 0$ se obtiene de

$$\frac{1}{T}\int_{t=0}^{T} -2 + 4\delta(t-1)\,dt = \frac{1}{2}\left(-2 \cdot 2 + 4\right) = 0$$

y se observa allí que de esta ecuación no es posible determinar qué es c_0 porque $(j\omega_0 0)^2 c_0 = 0$ independientemente del valor de c_0, que se determinó en el punto 1.2.

Para todos los otros valores de $k \neq 0$, se despeja de lo anterior (1 pt). (Solo se otorga el punto completo si queda una expresión real, par y con la convergencia de $1/k^2$. Si queda otra cosa correcta pero no en esos términos se otorga (0,5 pts))

$$c_k = \frac{2(-1)^k}{-(\pi k)^2} = \frac{-2(-1)^k}{(\pi k)^2} = \frac{2(-1)^{k+1}}{(\pi k)^2}$$

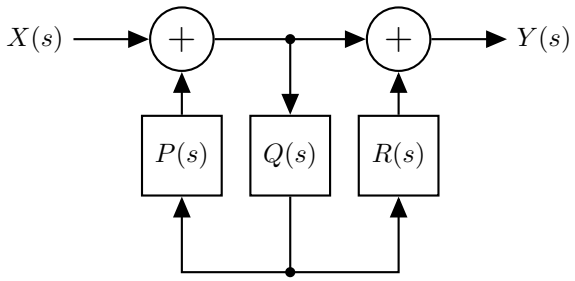
Junto al resultado en el punto 1.2, los coeficientes están dados por:

$$c_k = \begin{cases} \dfrac{2}{3} & \text{para } k = 0 \\ \dfrac{2(-1)^{k+1}}{(\pi k)^2} & \text{en el resto} \end{cases}$$

que son reales, pares y con convergencia $1/k^2$.

Problema 2 Estabilidad de sistemas LTI en el dominio de Laplace **6 Pts**

El siguiente diagrama de bloques



corresponde a un sistema LTI causal.

2.1. Demuestre que la función de transferencia del sistema, en términos de $P(s)$, $Q(s)$ y $R(s)$, está dada por: 2 Pts

$$H(s) = \frac{1 + Q(s)R(s)}{1 - Q(s)P(s)}$$

Sea $E(s)$ la entrada al nodo $Q(s)$.

Se cumple entonces (1 pt)

$$\begin{aligned} E(s) &= X(s) + E(s)Q(s)P(s) \\ E(s)\left[1 + Q(s)P(s)\right] &= X(s) \\ E(s) &= \frac{X(s)}{1 - Q(s)P(s)} \end{aligned}$$

Por otro lado (1 pt)

$$\begin{aligned} Y(s) &= E(s) + E(s)Q(s)R(s) \\ &= E(s)\left[1 + Q(s)R(s)\right] \end{aligned}$$

Sustituyendo $E(s)$ se obtiene:

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{X(s)}{1 - Q(s)P(s)}\left[1 + Q(s)R(s)\right] \\ H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} &= \frac{1 + Q(s)R(s)}{1 - Q(s)P(s)} \end{aligned}$$

Por el último paso no hay puntos porque ya el resultado está dado.

2.2. Sea ahora concretamente $Q(s) = 1/\alpha$, $R(s) = s$ y $P(s) = s - \beta$, con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Encuentre cómo debe ser la relación entre α y β para que el sistema sea estable. 2 Pts

Sustituyendo las funciones dadas en $H(s)$ (1 pt):

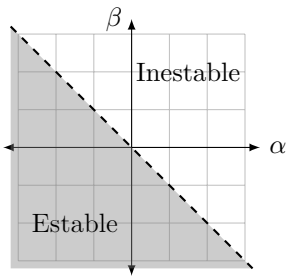
$$H(s) = \frac{1 + \frac{s}{\alpha}}{1 - \frac{s-\beta}{\alpha}} = \frac{s + \alpha}{\alpha - (s - \beta)} = \frac{s + \alpha}{-s + (\alpha + \beta)} = -\frac{s + \alpha}{s - (\alpha + \beta)}$$

El polo está en $\alpha + \beta$ y para que el sistema causal sea estable, ese polo debe estar a la izquierda del eje $j\omega$. Es decir (1 pt)

$$\begin{aligned} \alpha + \beta &< 0 \\ \beta &< -\alpha \end{aligned}$$

2.3. Realice un diagrama paramétrico con eje horizontal α y eje vertical β, en donde se ilustren las regiones correspondientes a un sistema estable o inestable. 2 Pts

El diagrama paramétrico está dado por $\beta < -\alpha$:



Problema 3 Análisis en tiempo discreto **14 Pts**

Un sistema LTI en tiempo discreto causal tiene como expresión algebraica de su función de transferencia:

$$H(z) = \frac{1 - z^{-2}}{1 + z^{-2}} \tag{3.1}$$

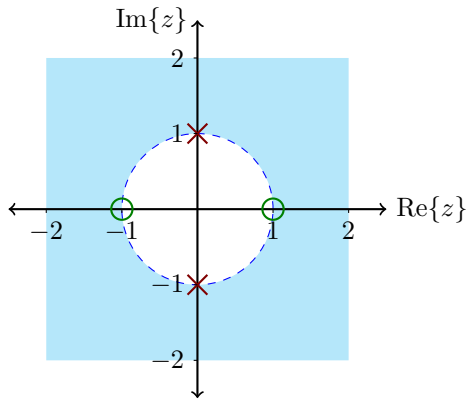
3.1. Encuentre todos los polos y ceros, finitos e infinitos del sistema, con su respectivo orden. 1 Pt

Multiplicando numerador y denominador por z^2:

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{1 - z^{-2}}{1 + z^{-2}} \\ &= \frac{z^2 - 1}{z^2 + 1} = \frac{(z+1)(z-1)}{(z+j)(z-j)} \end{aligned}$$

de donde se deriva que este sistema solo tiene dos ceros finitos en ± 1 y dos polos finitos en $\pm j$, todos de primer orden. (0.25 pts para cada uno)

3.2. Grafique el diagrama de polos y ceros, y la correspondiente región de convergencia. 1 Pt



3.3. Indique si el sistema es o no estable. Justifique 1 Pt

El sistema no es estable, puesto que tiene polos sobre el círculo unitario, y por tanto la ROC lo excluye, lo que implica que la respuesta al impulso no es absolutamente sumable y por tanto no toda entrada acotada produce salidas acotadas.

3.4. Encuentre la ecuación de diferencias que rige el sistema. 1 Pt

La ecuación de diferencias se deriva de la función de transferencia

$$\begin{aligned} H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} &= \frac{1 - z^{-2}}{1 + z^{-2}} \\ Y(z)(1 + z^{-2}) &= X(z)(1 - z^{-2}) \end{aligned}$$

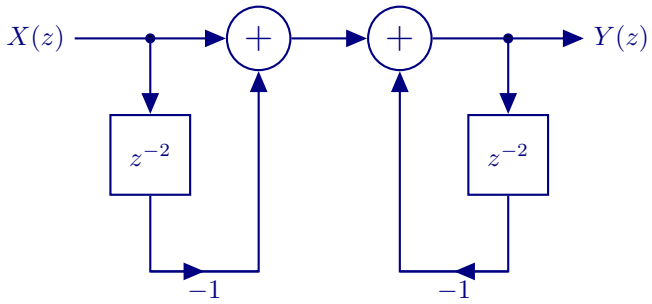
$$\begin{aligned} y[n] + y[n-2] &= x[n] - x[n-2] \\ y[n] &= x[n] - x[n-2] - y[n-2] \end{aligned}$$

3.5. Dibuje el diagrama de bloques equivalente del sistema **2 Pts**

Reutilizando el inicio del despeje de la ecuación de diferencias:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - z^{-2}}{1 + z^{-2}}$$
$$Y(z)(1 + z^{-2}) = X(z)(1 - z^{-2})$$
$$Y(z) = (1 - z^{-2})X(z) - z^{-2}Y(z)$$

y con esto dibujamos el diagrama de bloques:



3.6. Encuentre la respuesta $y[n]$ del sistema ante la entrada **3 Pts**

$$x[n] = u[n] + u[n-2] \tag{3.2}$$

Esa entrada es equivalente a

$$x[n] = \{1, 1, 2, 2, 2, 2, \ldots\}$$

y su transformada z está dada por (2 pt)

$$X(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} + \frac{z^{-2}}{1 - z^{-1}}$$
$$= \frac{1 + z^{-2}}{1 - z^{-1}} \qquad \text{ROC} : |z| > 1$$

donde hemos usado la propiedad de desplazamiento en el tiempo para encontrar la transformada z de $u[n-2]$.

La salida del sistema ante dicha entrada estará dada por

$$Y(z) = H(z)X(z) \qquad (1\,pt)$$
$$= \frac{1 - z^{-2}}{1 + z^{-2}} \frac{1 + z^{-2}}{1 - z^{-1}}$$
$$= \frac{1 - z^{-2}}{1 - z^{-1}}$$

Hay varios caminos para resolver esto. Directamente en el dominio z se ve que (1 pt)

$$Y(z) = \frac{(1 - z^{-1})(1 + z^{-1})}{1 - z^{-1}}$$
$$= 1 + z^{-1} \qquad \text{ROC} : |z| > 0$$

$$y[n] = \delta[n] + \delta[n-1]$$

que es una señal finita con solo dos muestras $y[n] = \{1, 1\}$.

También se puede resolver usando la propiedad de desplazamiento en el tiempo, linealidad y la transformada de $u[n]$: (esta alternativa también valdría 1 pt)

$$\begin{aligned} Y(z) &= \frac{1 - z^{-2}}{1 - z^{-1}} \\ &= \frac{1}{1 - z^{-1}} - z^{-2}\frac{1}{1 - z^{-1}} \\ &\updownarrow \\ y[n] &= u[n] - u[n-2] \\ &= \delta[n] + \delta[n-1] \end{aligned}$$

Es interesante que este sistema, que no es estable, ante esta entrada infinita particular, produce una salida finita. Cualquier señal acotada que tenga un polo en $\pm j$ produciría en este sistema algo no acotado.

3.7. Encuentre la respuesta natural (o respuesta de entrada cero) del sistema si $y[-1] = 0$ y $y[-2] = -1$. 5 Pts

Para solucionar este problema necesitamos usar la transformada unilateral inversa sobre la ecuación de diferencias, para poder usar las condiciones iniciales

Del punto anterior tenemos:

$$y[n] = x[n] - x[n-2] - y[n-2]$$

y considerando que buscamos la respuesta de entrada cero, entonces:

$$y[n] = -y[n-2]$$

Pasando al dominio z unilateral:

$$\begin{aligned} y[n] &= -y[n-2] \\ &\updownarrow \\ Y(z) &= -\left(z^{-2}Y(z) + y[-1]z^{-1} + y[-2]\right) \\ Y(z)(1 + z^{-2}) &= -y[-2] = 1 \\ Y(z) &= \frac{1}{1 + z^{-2}} \\ &\updownarrow \\ y[n] &= \cos\left[\frac{\pi}{2}n\right] u[n] \end{aligned}$$

lo que indica que el sistema es un oscilador.

Obsérvese que esto se puede obtener también directamente de la ecuación de diferencias:

$$
\begin{aligned}
y[n] &= -y[n-2] \\
y[0] &= -y[-2] = 1 \\
y[1] &= -y[-1] = 0 \\
y[2] &= -y[0] = -1 \\
y[3] &= -y[1] = 0 \\
y[4] &= -y[2] = 1 \\
&\vdots \\
y[n] &= \begin{cases} 0 & \text{para } n < 0 \\ 0 & \text{para } n \text{ impar} \\ (-1)^{\frac{n}{2}} & \text{para } n \text{ par} \end{cases}
\end{aligned}
$$

El camino más largo de todos, utiliza fracciones parciales:

$$
\begin{aligned}
Y(z) &= \frac{1}{1+z^{-2}} = \frac{z^2}{z^2+1} = \frac{z^2}{(z+j)(z-j)} \\
\frac{Y(z)}{z} &= \frac{z}{(z+j)(z-j)} = \frac{A}{z+j} + \frac{B}{z-j} \\
A &= \left.\frac{z}{z-j}\right|_{z=-j} = \frac{1}{2} \\
B &= \left.\frac{z}{z+j}\right|_{z=j} = \frac{1}{2} \\
Y(z) &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1+jz^{-1}} + \frac{1}{1-jz^{-1}}\right) \\
&\vdots \\
y[n] &= \frac{1}{2}\left((-j)^n + j^n\right) u[n] \\
&= \frac{1}{2}\left(e^{-j\frac{\pi}{2}n} + e^{j\frac{\pi}{2}n}\right) u[n] \\
&= \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) u[n]
\end{aligned}
$$

o también

$$
\begin{aligned}
y[n] &= \frac{1}{2}\left((-j)^n + j^n\right) u[n] \\
&= \frac{1}{2} j^n ((-1)^n + 1) u[n] \\
&= \begin{cases} (-1)^{n/2} & \textit{si } n \textit{ par} \\ 0 & \textit{si } n \textit{ impar, ó } n < 0 \end{cases}
\end{aligned}
$$